
角动量理论初步

Introduction to Angular Momentum Theory

旋转生成元, 一般角动量代数, 自旋与 Pauli 算符

RongYu

量子力学系列讲义

2026.8.6

目录

导言	4
I 旋转生成元与三类角动量	5
1 空间旋转与角动量生成元	6
1.1 旋转对称性及其么正实现	6
1.2 Stone 定理与角动量生成元	6
1.3 角动量分量的对易关系	6
1.4 矢量算符与轨道角动量	7
1.5 转动不变性与角动量守恒	7
2 轨道角动量, 自旋与总角动量	8
2.1 轨道角动量: 外部空间的旋转	8
2.2 自旋: 内部自由度的旋转	8
2.3 总角动量: 旋转生成元的完整内容	8
2.4 Stern–Gerlach 实验与自旋的发现	9
2.5 三类角动量的对照	9
3 一般角动量算符的定义	11
3.1 从对易关系到一般定义	11
3.2 自伴性与可观测性	11
II 一般角动量代数	12
4 角动量平方算符与相容算符组	13
4.1 角动量平方算符	13
4.2 角动量平方与各分量对易	13
4.3 相容算符组的选取	14
5 共同本征态与磁量子数的有界性	15
5.1 本征方程	15
5.2 磁量子数的有界性	15

III 阶梯算符与量子化条件	16
6 升降算符	17
6.1 定义与伴随关系	17
6.2 对易关系	17
6.3 升降算符对共同本征态的作用	18
7 两个乘积恒等式	19
8 最高权态, 最低权态与量子化条件	20
8.1 最高权态与角动量平方的本征值	20
8.2 最低权态	20
8.3 量子数的允许取值	21
8.4 最终本征方程	22
9 角动量的大小与空间投影	23
10 归一化升降公式与态构造	24
10.1 归一化升降公式	24
10.2 由最高态构造全部状态	24
IV 有限维表示, 自旋与 Pauli 算符	26
11 固定量子数的态空间	27
11.1 态空间与基	27
11.2 完备关系	27
12 角动量算符的矩阵元	28
13 自旋 $1/2$ 的矩阵表示	29
14 Pauli 算符	30
14.1 定义与基本性质	30
14.2 二阶算符的 Pauli 分解	30
14.3 Pauli 恒等式	31
14.4 自旋的旋转与双覆盖群	31
14.5 Pauli 算符的旋转	32

15 Bloch 球与 Stern–Gerlach 测量	34
15.1 自旋态与布洛赫向量	34
15.2 密度算符的 Bloch 表示	34
15.3 沿任意方向的自旋测量	34
15.4 旋转在 Bloch 球上的作用	35
15.5 Stern–Gerlach 装置与投影测量	36
 16 量子数 1 的矩阵表示	 37
 V 轨道角动量与总结	 38
 17 轨道角动量与一般角动量的区别	 39
 18 核心推导链条	 40
 19 与后续课程的边界	 42

导言

《空间转动与角动量守恒》一讲已经建立了角动量的对称性起源:从空间各向同性出发,由 Wigner 定理与 Stone 定理得到转动算符的指数形式 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = e^{-i\boldsymbol{\theta} \cdot \hat{\mathbf{J}}/\hbar}$, 说明角动量算符 $\hat{\mathbf{J}}$ 是空间转动的生成元, 并推出了角动量分量的对易关系. 那一讲聚焦于轨道部分: 对无自旋的单分量波函数, 旋转只搬动坐标, 生成元就是轨道角动量 $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{p}}$. 本讲承接这一讲次, 把旋转生成元与物理角动量之间的完整关系讲清楚, 并在此基础上展开一般角动量理论.

本讲要回答三个问题. 第一, 旋转生成元与物理上的角动量是什么关系? 答案是: 生成元是”总角动量” $\hat{\mathbf{J}}$, 它一般由两部分组成——描述坐标与动量旋转的轨道角动量 $\hat{\mathbf{L}}$ 和描述内部自由度旋转的自旋角动量 $\hat{\mathbf{S}}$, 即 $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$. 第二, 自旋是什么? 它没有经典对应, 由 Stern–Gerlach 实验揭示, 是粒子的内禀角动量. 第三, Pauli 算符是什么? 它是自旋 1/2 的角动量算符的”骨架”, 其代数结构不仅决定自旋的一切性质, 还提供了描述任意二能级系统的统一语言 (Bloch 球).

整个理论的组织方式如下. 第一部分承接《空间转动与角动量守恒》, 回顾旋转生成元的推导, 建立”轨道 + 自旋”的总角动量图景, 用 Stern–Gerlach 实验引入自旋, 最后把轨道角动量, 自旋与总角动量共享的对易关系抽出来, 作为一般角动量算符的定义. 第二部分与第三部分从这条对易关系出发, 依靠算符的自伴性与态范数的非负性, 完整推出本征值的量子化条件, 阶梯算符的全部性质与 $2j + 1$ 维态空间上的矩阵表示, 整个过程不要求解任何具体系统的 Schrödinger 方程, 也不需要知道 $\hat{\mathbf{J}}$ 究竟是轨道角动量, 自旋还是它们的和. 第四部分先建立一般 j 的表示与矩阵元, 然后集中讨论 $j = 1/2$: 给出 Pauli 算符的完整代数 (对易, 反对易, 分解, 恒等式), 它的旋转性质与 $SU(2)$ 双覆盖, 以及 Bloch 球上的物理图像与 Stern–Gerlach 测量; 最后给出 $j = 1$ 的矩阵表示作为对照. 第五部分说明轨道角动量只能取整数而自旋可以取半整数的原因, 回顾全章的推导链条, 并划定本讲与后续各讲的边界.

Part I

旋转生成元与三类角动量

本部分承接《空间转动与角动量守恒》：先回顾旋转对称性如何通过 Stone 定理给出角动量生成元, 以及对易关系如何由旋转群的非交换性决定. 然后建立旋转生成元与物理角动量的完整对应: 总角动量 $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$ 由描述外部空间旋转的轨道部分与描述内部自由度旋转的自旋部分组成, 并用 Stern–Gerlach 实验说明自旋的物理来源. 最后把三类角动量共享的对易关系抽出来, 作为一般角动量理论的定义.

内容概要

- 掌握角动量作为空间旋转生成元的推导线索 (旋转群, Stone 定理, 指数形式).
- 理解 $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$ 的物理内容: 轨道部分旋转外部空间, 自旋部分旋转内部自由度.
- 会用 Stern–Gerlach 实验论证自旋的存在与自旋量子数 $s = 1/2$.
- 掌握一般角动量算符的定义及其物理意义.

空间旋转与角动量生成元

本节的结论全部来自《空间转动与角动量守恒》一讲,那里给出了完整的推导与证明;这里只陈述结果与物理要点,作为本讲的出发点.

1.1 旋转对称性及其么正实现

空间是各向同性的: 把整个物理系统刚性转动一个角度, 动力学应当不变. 在量子力学中, 空间转动由三维旋转群

$$SO(3) = \{ \mathbf{R} \in \mathbb{R}^{3 \times 3} \mid \mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I}, \det \mathbf{R} = 1 \}$$

描述. 由于转动保持任意两个态的重叠概率, 由 Wigner 定理, 转动族由 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的么正算符 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})$ 实现, 其中 $\boldsymbol{\theta} = \theta \mathbf{n}$ 是转轴方向与转角合成的旋转向量.

1.2 Stone 定理与角动量生成元

固定转轴的单参转动族 $\{\hat{R}(\theta)\}$ 满足群公理 $\hat{R}(\theta_1)\hat{R}(\theta_2) = \hat{R}(\theta_1 + \theta_2)$ 与强连续性. 由 Stone 定理, 它由一个自伴算符指数生成:

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta}) = e^{-\frac{i}{\hbar} \boldsymbol{\theta} \cdot \hat{\mathbf{J}}}, \quad (1.1)$$

其中 $\hat{\mathbf{J}} = (\hat{J}_1, \hat{J}_2, \hat{J}_3)$ 是生成元向量, 称为角动量算符. 无穷小转动保留生成元的一阶信息:

$$\hat{R}(\delta \boldsymbol{\theta}) = \hat{I} - \frac{i}{\hbar} \delta \boldsymbol{\theta} \cdot \hat{\mathbf{J}}.$$

生成元是自伴算符, 因而天然具有充当可观测量的资格; 这是连续对称性产生守恒量的根源 (见 §1.5). 生成元定义中的 $1/\hbar$ 使转角 θ (无量纲) 与角动量 (量纲为作用量) 匹配, 与经典角动量一致.

1.3 角动量分量的对易关系

旋转群 $SO(3)$ 是非 Abel 群: 绕不同轴的转动一般不交换. 这一几何事实在生成元层面表现为角动量分量的非对易代数. 考虑两个绕不同轴的无穷小转动, 经典层面有

$$\mathbf{R}_x(\epsilon) \mathbf{R}_y(\epsilon) \mathbf{R}_x(-\epsilon) \mathbf{R}_y(-\epsilon) \approx \mathbf{R}_z(\epsilon^2),$$

量子层面把(1.1)的无穷小形式代入, 比较 ϵ^2 项即得

$$\boxed{[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{J}_k} \quad i, j, k = 1, 2, 3. \quad (1.2)$$

这条对易关系是旋转群结构的推论, 不是额外的假设. 它与平移情形 $[\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0$ 形成鲜明对照: 三个动量分量可以同时取确定值, 三个角动量分量却不能. 它同时说明 $\hat{\mathbf{J}}$ 与经典角

动量 Poisson 括号结构的对应: 式(1.2) 在 $i\hbar$ 之前与经典角动量的 Poisson 括号一致, 但这里是算符层面的对易关系. 式(1.2) 是整个角动量理论的出发点, 其本征值结构 (第二至第四部分) 完全由它决定.

1.4 矢量算符与轨道角动量

若算符 $\hat{\mathbf{V}}$ 的三个分量在转动下像普通矢量一样变换,

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta})\hat{V}_i\hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger = R_{ij}\hat{V}_j,$$

则称 $\hat{\mathbf{V}}$ 为矢量算符; 取无穷小转动得基本对易关系

$$[\hat{V}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{V}_k.$$

位置与动量都是矢量算符, 故

$$[\hat{x}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{x}_k, \quad [\hat{p}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{p}_k.$$

由此, 轨道角动量算符

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{p}}, \quad \hat{L}_i = \epsilon_{ijk}\hat{x}_j\hat{p}_k \quad (1.3)$$

满足与(1.2) 相同的对易关系, 是角动量代数的一个具体实现. 在位置表象中 $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$, 轨道角动量化为微分算符

$$\hat{\mathbf{L}} = -i\hbar\mathbf{x} \times \nabla,$$

这是《空间转动与角动量守恒》一讲构造轨道角动量本征函数 (球谐函数) 的工具.

1.5 转动不变性与角动量守恒

系统具有完整旋转对称性当且仅当

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta})\hat{H}\hat{R}(\boldsymbol{\theta})^\dagger = \hat{H} \quad \forall \boldsymbol{\theta},$$

等价于角动量三个分量都与 Hamilton 算符对易:

$$[\hat{J}_i, \hat{H}] = 0, \quad i = 1, 2, 3.$$

此时总角动量守恒, 能量本征态可按 j, m 标记, 且旋转不变性使能量不依赖 m : 每个固定 j 的能级至少有 $2j + 1$ 重磁量子数简并. 中心势场正是这一图景的标准例子. 这些内容已在《空间转动与角动量守恒》中详细展开; 本讲把注意力转向生成元 $\hat{\mathbf{J}}$ 自身的物理内容.

轨道角动量, 自旋与总角动量

2.1 轨道角动量: 外部空间的旋转

对无自旋粒子的单分量波函数, 旋转的作用只是把坐标”搬动”:

$$(\hat{R}\psi)(\mathbf{x}) = \psi(\mathbf{R}^{-1}\mathbf{x}),$$

波函数在每一点的取值不变, 变化的只是取值的坐标位置. 此时生成元完全由位置与动量的变换决定, 就是轨道角动量 $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{p}}$. 轨道角动量因此描述波函数在外部空间中的旋转, 它依赖粒子的位置与动量, 是经典角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$ 的直接量子化.

2.2 自旋: 内部自由度的旋转

许多粒子 (电子, 质子, 中子) 的态空间并不是单分量的: 描述它们的波函数带有一个离散的内部指标 (旋量指标), 例如二分量波函数

$$|\psi\rangle = \psi_+|+\rangle + \psi_-|-\rangle.$$

旋转这样的系统时, 除了搬动坐标, 还必须把两个分量混合起来: 坐标的旋转由 $\hat{\mathbf{L}}$ 生成, 分量的混合则需要另一组生成元 $\hat{\mathbf{S}}$, 它作用在内部指标上, 与位置和动量无关.

自旋是内部旋转生成元

自旋角动量 $\hat{\mathbf{S}}$ 不由 $\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{p}}$ 构造, 但满足与轨道角动量相同的对易代数

$$[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{S}_k.$$

空间旋转同时作用于轨道和内部自由度, 因此完整的转动算符为

$$\hat{U}(\boldsymbol{\theta}) = \exp\left[-\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{\theta} \cdot (\hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}})\right]. \quad (2.1)$$

自旋分量 $\hat{S}_i$ 是内部空间的旋转生成元, 就像 $\hat{L}_i$ 是外部空间旋转的生成元一样.

自旋是粒子的内禀属性: 它与位置和动量无关, 不由任何坐标空间中的运动产生, 因此没有经典对应. 经典力学中角动量只有 $\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$ 一种来源; 量子力学中旋转对称性要求的”内部”部分是一个全新的物理自由度. 相对论性量子力学中, 自旋从 Dirac 方程的结构中自然涌现 (电子自旋磁矩的 g 因子为 2), 但非相对论理论中它作为旋转生成元的内部部分而被独立引入.

2.3 总角动量: 旋转生成元的完整内容

对同时具有轨道与内部自由度的系统, 旋转生成元是两者的和:

Thm. 1 旋转生成元的分解

空间转动的生成元是总角动量算符

$$\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}, \quad (2.2)$$

其中 $\hat{\mathbf{L}}$ 是轨道角动量 (外部空间旋转的生成元), $\hat{\mathbf{S}}$ 是自旋角动量 (内部自由度旋转的生成元).

由于 $\hat{\mathbf{L}}$ 与 $\hat{\mathbf{S}}$ 分别满足角动量代数, 它们的和 $\hat{\mathbf{J}}$ 也满足(1.2) (直接代入验证: 交叉项 $[\hat{L}_i, \hat{S}_j]$ 作用于不同的自由度, 为零). 三种特殊情形值得单独指出: 无自旋粒子的生成元就是轨道角动量 ($\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}}$); 静止的带自旋粒子没有轨道运动, 生成元就是自旋 ($\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{S}}$); 一般情形两者并存. ”角动量”一词因此有三种含义: 作为旋转生成元的总角动量, 它的轨道部分与它的自旋部分. 物理上可以测量的是总角动量及其各部分沿某个方向的投影.

Eg. 1 氢原子中的三类角动量

氢原子的电子既有轨道运动又有自旋. 轨道角动量 $\hat{\mathbf{L}}$ 由位置与动量构成, 其量子数 ℓ 只能取整数; 自旋 $\hat{\mathbf{S}}$ 是内禀的, 电子自旋量子数 $s = 1/2$; 总角动量 $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$ 是旋转的完整生成元, 其量子数 j 由 ℓ 与 s 组合而成. 第 25 讲氢原子精细结构中出现的三类角动量正是定理 1 的具体实例.

2.4 Stern--Gerlach 实验与自旋的发现

自旋的存在及其”内部旋转生成元”的角色由 Stern–Gerlach 实验直接揭示. 银原子束通过非均匀磁场后, 在感光板上分裂为两束, 而不是连成一片. 银原子基态没有轨道角动量 ($\ell = 0$), 其磁矩只能来自内禀自由度. 电子的磁矩与自旋成正比:

$$\boldsymbol{\mu} = -\frac{g\mu_B}{\hbar}\hat{\mathbf{S}}, \quad g \approx 2,$$

其中 $\mu_B = e\hbar/2m_e$ 是 Bohr 磁子. 非均匀磁场沿传播方向 (z) 的力正比于 $\partial B_z/\partial z$ 与 μ_z , 而 μ_z 只有两个取值, 因此原子束分裂为两束.

自旋量子化的经典对照

若磁矩来自轨道电流, 经典力学预期 μ_z 连续分布, 原子束在感光板上连成一片. 实验观察到两束, 说明 μ_z (从而 $\hat{S}_z$) 只能取两个分立值:

$$\hat{S}_z |\pm\rangle = \pm \frac{\hbar}{2} |\pm\rangle,$$

即自旋量子数 $s = 1/2$, 磁量子数 $m_s = \pm 1/2$. 这是角动量量子化的最直接证据, 也是”自旋是内禀角动量”的操作定义. 需要强调: Stern–Gerlach 装置实现的是投影测量——把 $\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ 的两个本征值映射为空间上可分辨的两束粒子, 而不是对预先存在的经典自旋方向的被动读取 (见 §15.5).

2.5 三类角动量的对照

	轨道角动量 $\hat{\mathbf{L}}$	自旋角动量 $\hat{\mathbf{S}}$	总角动量 $\hat{\mathbf{J}}$
来源	$\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{p}}$	内禀属性	$\hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$
作用的自由度	外部空间 (坐标, 动量)	内部自由度 (旋量指标)	全部自由度
与经典对应	有 ($\mathbf{L} = \mathbf{x} \times \mathbf{p}$)	无	部分
量子数	整数 ℓ	整数或半整数 s	整数或半整数 j
角色	轨道旋转生成元	内部旋转生成元	完整旋转生成元

Table 1: 三类角动量的对照. 三者属于完全不同的物理对象, 却共享同一条对易关系(1.2); 这正是下一节把该关系抽出来作为一般定义的理由.

一般角动量算符的定义

3.1 从对易关系到一般定义

轨道角动量, 自旋与总角动量属于完全不同的物理系统, 却满足同一条对易关系(1.2). 这表明对易关系本身已经携带了角动量的全部结构信息, 具体的实现方式反而是次要的. 因此可以把这条代数关系抽出来, 作为一般角动量理论的定义.

Def. 1 一般角动量算符

设 $\hat{J}_1, \hat{J}_2, \hat{J}_3$ 是 Hilbert 空间上的三个自伴算符. 若它们满足

$$[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{J}_k \quad i, j, k = 1, 2, 3, \quad (3.1)$$

则称 $\hat{\mathbf{J}} = (\hat{J}_1, \hat{J}_2, \hat{J}_3)$ 为角动量算符, 或称为满足角动量代数的一族算符.

式(3.1) 并没有规定 $\hat{\mathbf{J}}$ 是轨道角动量, 自旋角动量还是几个角动量之和. 它是一般角动量理论的出发点: 后面的全部结论都只从这条代数关系推出. 对轨道角动量, 它由 $\hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{p}}$ 保证; 对自旋, 它由定义内部旋转生成元时要求旋转结构不变而保证; 两者殊途同归.

3.2 自伴性与可观测性

定义中要求三个分量都是自伴算符, 即

$$\hat{J}_i^\dagger = \hat{J}_i, \quad i = 1, 2, 3.$$

自伴算符对应可观测量, 因此每一个分量原则上都可以测量. 但三个分量彼此不对易, 例如

$$[\hat{J}_1, \hat{J}_2] = i\hbar\hat{J}_3,$$

所以一般不能同时确定三个分量的值; 它们之间的不确定关系 $\Delta J_1 \Delta J_2 \geq \frac{1}{2}\hbar |\langle \hat{J}_3 \rangle|$ 是旋转非交换性的量子后果. 能同时确定的是角动量的大小与沿某一个方向的投影, 这正是下一部分要构造的相容算符组.

Part II

一般角动量代数

本部分从一般角动量算符的定义出发, 引入角动量平方算符并证明它与每个分量对易, 从而可以选择 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 与 $\hat{J}_3$ 作为一组相容可观测量. 随后写出共同本征方程, 并利用范数的非负性证明磁量子数 m 对给定的 λ 必有上界与下界, 这为第三部分阶梯论证的终止提供了基础.

内容概要

- 理解一般角动量算符的定义为何取三个满足同一对易代数的自伴算符.
- 会完整证明 $[\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{J}_i] = 0$, 并解释相容算符组的选取.
- 写出共同本征方程, 掌握由范数非负性证明磁量子数有界的方法.

角动量平方算符与相容算符组

4.1 角动量平方算符

Def. 1 角动量平方算符

角动量平方算符定义为

$$\hat{\mathbf{J}}^2 = \hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 + \hat{J}_3^2.$$

每个 $\hat{J}_i$ 都是自伴算符, 因此 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 也是自伴算符. 更进一步, 对任意归一化态 $|\psi\rangle$,

$$\langle \psi | \hat{\mathbf{J}}^2 | \psi \rangle = \|\hat{J}_1 |\psi\rangle\|^2 + \|\hat{J}_2 |\psi\rangle\|^2 + \|\hat{J}_3 |\psi\rangle\|^2 \geq 0,$$

所以 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 还是非负算符, 其本征值不小于零.

4.2 角动量平方与各分量对易

Prop. 1 角动量平方与各分量对易

角动量平方算符与每个分量对易:

$$[\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{J}_i] = 0 \quad i = 1, 2, 3. \quad (4.1)$$

Pf 对任意 i , 把平方展开后用恒等式 $[\hat{A}\hat{B}, \hat{C}] = \hat{A}[\hat{B}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{C}]\hat{B}$ 逐项展开:

$$\begin{aligned} [\hat{\mathbf{J}}^2, \hat{J}_i] &= \sum_j [\hat{J}_j^2, \hat{J}_i] = \sum_j (\hat{J}_j [\hat{J}_j, \hat{J}_i] + [\hat{J}_j, \hat{J}_i] \hat{J}_j) \\ &= i\hbar \sum_{j,k} \varepsilon_{jik} (\hat{J}_j \hat{J}_k + \hat{J}_k \hat{J}_j), \end{aligned}$$

其中第三个等号用到了式(3.1). 记最后的二重求和为 S . 交换求和指标 $j \leftrightarrow k$:

$$S = i\hbar \sum_{j,k} \varepsilon_{kij} (\hat{J}_k \hat{J}_j + \hat{J}_j \hat{J}_k) = i\hbar \sum_{j,k} \varepsilon_{kij} (\hat{J}_j \hat{J}_k + \hat{J}_k \hat{J}_j),$$

其中第二步只是把括号内两项的次序互换. 由于 ε_{kij} 与 ε_{jik} 相差一个指标置换: 从 (j, i, k) 到 (k, i, j) 需要交换第一个与第三个分量, 是奇置换, 所以 $\varepsilon_{kij} = -\varepsilon_{jik}$. 于是

$$S = -i\hbar \sum_{j,k} \varepsilon_{jik} (\hat{J}_j \hat{J}_k + \hat{J}_k \hat{J}_j) = -S,$$

故 $S = 0$. 也就是说, 关于 j, k 反对称的 ε_{jik} 与关于 j, k 对称的算符组合相乘后对全部指标求和必然为零. 这就证明了式(4.1). $\square$

4.3 相容算符组的选取

式(4.1) 说明 $\hat{J}^2$ 与任意一个分量都可以同时对角化. 三个分量彼此不对易, 不能一起选入相容算符组; 通常选定第 3 个方向, 以

$$\hat{J}^2, \quad \hat{J}_3$$

作为一组相容算符, 也就是说, 量子态可以同时具有确定的角动量大小与确定的第三方向投影. 空间是各向同性的, 选择哪一个方向完全是约定: 第 3 方向只起参照作用, 任何结论在重命名坐标后都不变. 这一组相容算符给出了角动量本征值问题的基础.

共同本征态与磁量子数的有界性

5.1 本征方程

把 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 与 $\hat{J}_3$ 的共同本征态写成一般形式

$$\hat{\mathbf{J}}^2 |\lambda, m\rangle = \lambda |\lambda, m\rangle, \quad \hat{J}_3 |\lambda, m\rangle = m\hbar |\lambda, m\rangle,$$

其中暂时把 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 的本征值记作 λ , 把 $\hat{J}_3$ 的本征值写成 $m\hbar$, 并约定共同本征态已归一化. 这里 m 称为磁量子数.

接下来的任务不是求解微分方程: 不需要知道 $\hat{\mathbf{J}}$ 在坐标空间的具体实现, 只利用对易关系(3.1), 自伴性与范数的非负性, 就可以确定 λ 与 m 的允许取值. 这是本讲方法的要点.

5.2 磁量子数的有界性

Lem. 1 磁量子数有界

对给定的 λ , 磁量子数 m 满足

$$\lambda \geq m^2\hbar^2,$$

因此 m 既不能无限增大, 也不能无限减小.

Pf 因为

$$\hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 = \hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_3^2,$$

对归一化共同本征态 $|\lambda, m\rangle$ 取期望值. 左边是正算符的期望值, 即两个非负项之和:

$$\langle \lambda, m | (\hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2) | \lambda, m \rangle = \|\hat{J}_1 | \lambda, m \rangle\|^2 + \|\hat{J}_2 | \lambda, m \rangle\|^2 \geq 0,$$

右边用本征方程代入得

$$\langle \lambda, m | (\hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_3^2) | \lambda, m \rangle = \lambda - m^2\hbar^2.$$

两式相等, 故 $\lambda \geq m^2\hbar^2$, 即 $|m| \leq \sqrt{\lambda}/\hbar$. □

这个结论是后面所有论证的基石: 对固定的 λ , 沿 $\hat{J}_3$ 本征值增大或减小的方向反复操作, 不可能无限进行下去, 阶梯必须在某个地方终止.

Part III

阶梯算符与量子化条件

本部分引入升降算符 $\hat{J}_{\pm} = \hat{J}_1 \pm i\hat{J}_2$, 建立它们与 $\hat{J}_3$ 和 $\hat{J}^2$ 的对易关系, 并证明它们只改变磁量子数而保持角动量平方不变. 利用两个乘积恒等式计算极值态范数, 推出 $\lambda = \hbar^2 j(j+1)$ 与 $m_{\min} = -j$, 从而得到 j 与 m 的允许取值: j 为整数或半整数, 固定的 j 给出 $2j+1$ 个状态. 最后给出归一化升降公式, 并说明全部状态可以由最高态用 $\hat{J}_{-}$ 构造出来.

内容概要

- 掌握升降算符的定义, 伴随关系与全部对易关系.
- 理解最高权态论证, 以及半整数量子数为何是代数允许的.
- 会推导归一化升降公式, 并用升降算符构造任意 $|j, m\rangle$.

升降算符

6.1 定义与伴随关系

Def. 1 升降算符

升降算符定义为

$$\hat{J}_{\pm} = \hat{J}_1 \pm i\hat{J}_2. \quad (6.1)$$

$\hat{J}_+$ 称为升算符, $\hat{J}_-$ 称为降算符.

利用 $\hat{J}_1, \hat{J}_2$ 的自伴性,

$$\hat{J}_{\pm}^{\dagger} = \hat{J}_1 \mp i\hat{J}_2 = \hat{J}_{\mp}.$$

因此 $\hat{J}_+$ 与 $\hat{J}_-$ 互为伴随, 本身一般不是自伴算符. 对任何态, $\hat{J}_{\pm}$ 都只是把态映射到另一个态, 并不直接对应可观测量的测量; 它们是计算工具, 其物理意义通过对易关系与作用方式体现.

6.2 对易关系

Prop. 1 升降算符的对易关系

升降算符满足

$$[\hat{J}_3, \hat{J}_{\pm}] = \pm\hbar\hat{J}_{\pm}, \quad (6.2)$$

$$[\hat{J}_+, \hat{J}_-] = 2\hbar\hat{J}_3, \quad (6.3)$$

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_{\pm}] = 0. \quad (6.4)$$

Pf 由式(3.1) 得 $[\hat{J}_3, \hat{J}_1] = i\hbar\hat{J}_2$ 与 $[\hat{J}_3, \hat{J}_2] = -i\hbar\hat{J}_1$. 于是

$$[\hat{J}_3, \hat{J}_+] = [\hat{J}_3, \hat{J}_1] + i[\hat{J}_3, \hat{J}_2] = i\hbar\hat{J}_2 - i \cdot i\hbar\hat{J}_1 = \hbar(\hat{J}_1 + i\hat{J}_2) = \hbar\hat{J}_+,$$

即式(6.2) 的加号情形; 同理可证减号情形 $[\hat{J}_3, \hat{J}_-] = -\hbar\hat{J}_-$.

对于式(6.3),

$$\begin{aligned} [\hat{J}_+, \hat{J}_-] &= [\hat{J}_1 + i\hat{J}_2, \hat{J}_1 - i\hat{J}_2] = -i[\hat{J}_1, \hat{J}_2] + i[\hat{J}_2, \hat{J}_1] \\ &= -2i[\hat{J}_1, \hat{J}_2] = -2i \cdot i\hbar\hat{J}_3 = 2\hbar\hat{J}_3. \end{aligned}$$

式(6.4) 则由 $[\hat{J}^2, \hat{J}_1] = [\hat{J}^2, \hat{J}_2] = 0$ 与对易子的线性直接得到. $\square$

式(6.2) 表明 $\hat{J}_{\pm}$ 是 $\hat{J}_3$ 的平移算符: 与 $\hat{J}_3$ 对易时把后者平移 $\pm\hbar$; 式(6.3) 把 $\hat{J}_3$ 与两个升降算符的乘积联系起来; 式(6.4) 则保证升降算符不改变角动量平方. 这三条关系是下面全部讨论的运算基础.

6.3 升降算符对共同本征态的作用

Prop. 2 升降算符的作用

设 $|\lambda, m\rangle$ 是 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 与 $\hat{J}_3$ 的归一化共同本征态. 若 $\hat{J}_{\pm}|\lambda, m\rangle$ 非零, 则它仍是 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 的本征态, 本征值仍为 λ ; 同时它是 $\hat{J}_3$ 的本征态, 本征值为 $(m \pm 1)\hbar$. 因此

$$\hat{J}_+|\lambda, m\rangle \propto |\lambda, m+1\rangle, \quad \hat{J}_-|\lambda, m\rangle \propto |\lambda, m-1\rangle. \quad (6.5)$$

Pf 先看 $\hat{\mathbf{J}}^2$. 由式(6.4),

$$\hat{\mathbf{J}}^2(\hat{J}_{\pm}|\lambda, m\rangle) = \hat{J}_{\pm}\hat{\mathbf{J}}^2|\lambda, m\rangle = \lambda(\hat{J}_{\pm}|\lambda, m\rangle),$$

所以 $\hat{J}_{\pm}|\lambda, m\rangle$ 的 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 本征值仍是 λ .

再看 $\hat{J}_3$. 利用式(6.2),

$$\hat{J}_3(\hat{J}_{\pm}|\lambda, m\rangle) = (\hat{J}_{\pm}\hat{J}_3 + [\hat{J}_3, \hat{J}_{\pm}])|\lambda, m\rangle = (m\hbar \pm \hbar)\hat{J}_{\pm}|\lambda, m\rangle,$$

所以 $\hat{J}_{\pm}|\lambda, m\rangle$ 的 $\hat{J}_3$ 本征值为 $(m \pm 1)\hbar$, 正比于共同本征态 $|\lambda, m \pm 1\rangle$. □

式(6.5) 是阶梯结构的关键: 升算符把磁量子数提高一个单位, 降算符把它降低一个单位, 两者都保持角动量平方不变. 全部非零的作用结果构成一条以 $\hat{J}_{\pm}$ 为梯级的链条, 这就是“阶梯”名称的来源.

两个乘积恒等式

由式(6.1) 可以直接展开乘积. 先算 $\hat{J}_+ \hat{J}_-$:

$$\begin{aligned}\hat{J}_+ \hat{J}_- &= (\hat{J}_1 + i\hat{J}_2)(\hat{J}_1 - i\hat{J}_2) = \hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 + i(\hat{J}_2 \hat{J}_1 - \hat{J}_1 \hat{J}_2) \\ &= \hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_3^2 - i[\hat{J}_1, \hat{J}_2] = \hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_3^2 + \hbar \hat{J}_3,\end{aligned}$$

其中最后一步用到了 $[\hat{J}_1, \hat{J}_2] = i\hbar \hat{J}_3$. 类似地, 把 $\hat{J}_1 - i\hat{J}_2$ 放在前面展开, 或对刚得到的结果取伴随, 可得

$$\boxed{\hat{J}_+ \hat{J}_- = \hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_3^2 + \hbar \hat{J}_3}, \quad (7.1)$$

$$\boxed{\hat{J}_- \hat{J}_+ = \hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_3^2 - \hbar \hat{J}_3}. \quad (7.2)$$

这两个恒等式把升降算符的乘积换成 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 与 $\hat{J}_3$ 的组合. 由于 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 与 $\hat{J}_3$ 在共同本征态上都有确定的本征值, 这两个恒等式使得 $\hat{J}_\pm |\lambda, m\rangle$ 的范数可以直接算出, 不需要任何具体的积分. 这正是下一节与归一化公式的运算基础.

最高权态, 最低权态与量子化条件

8.1 最高权态与角动量平方的本征值

由第 5 节的引理, 对固定的 λ , 磁量子数 m 有上界. 反复作用 $\hat{J}_+$ 每次都把 m 提高一个单位, 因此这个过程不可能无限进行: 从任一共同本征态出发, 有限步之后必然到达一个态, 升算符作用在上面为零.

Prop. 1 最高权态与本征值 λ

存在最高权态 $|\lambda, j\rangle$, 磁量子数记为 j , 满足

$$\hat{J}_+ |\lambda, j\rangle = 0,$$

且角动量平方的本征值为

$$\lambda = \hbar^2 j(j+1). \quad (8.1)$$

Pf 记最高权态的范数平方. 由于 $\hat{J}_+ |\lambda, j\rangle = 0$,

$$\begin{aligned} 0 &= \|\hat{J}_+ |\lambda, j\rangle\|^2 = \langle \lambda, j | \hat{J}_- \hat{J}_+ |\lambda, j\rangle = \langle \lambda, j | (\hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_3^2 - \hbar \hat{J}_3) |\lambda, j\rangle \\ &= \lambda - \hbar^2 j^2 - \hbar^2 j, \end{aligned}$$

其中第三个等号用到式(7.2). 于是 $\lambda = \hbar^2 j(j+1)$. $\square$

这里 j 是最高权态的磁量子数, 后面会看到它就是角动量量子数. 注意本征值 λ 完全由最高权态决定: 整个阶梯上的所有状态共享同一个 λ , 这一条等式同时编码了 λ 的取值与 j 的意义.

8.2 最低权态

Prop. 2 最低权态

存在最低权态 $|\lambda, m_{\min}\rangle$, 满足

$$\hat{J}_- |\lambda, m_{\min}\rangle = 0,$$

且

$$m_{\min} = -j. \quad (8.2)$$

Pf 由第 5 节的引理, m 也有下界, 故最低权态存在. 计算其范数:

$$\begin{aligned} 0 &= \|\hat{J}_- |\lambda, m_{\min}\rangle\|^2 = \langle \lambda, m_{\min} | \hat{J}_+ \hat{J}_- |\lambda, m_{\min}\rangle = \langle \lambda, m_{\min} | (\hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_3^2 + \hbar \hat{J}_3) |\lambda, m_{\min}\rangle \\ &= \lambda - \hbar^2 m_{\min}^2 + \hbar^2 m_{\min}. \end{aligned}$$

代入式(8.1), 得

$$j(j+1) = m_{\min}(m_{\min} - 1),$$

其解为 $m_{\min} = -j$ 或 $m_{\min} = j+1$. 但 $m_{\min}$ 不可能超过最高权态的磁量子数 j , 因此 $m_{\min} = j+1$ 必须舍去, 只剩 $m_{\min} = -j$. $\square$

8.3 量子数的允许取值

把最高态与最低态结合起来就得到量子化条件.

Thm. 1 角动量量子化条件

角动量量子数 j 只能取

$$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots,$$

即非负整数或半整数; 对给定的 j , 磁量子数 m 取

$$m = -j, -j+1, \dots, j-1, j,$$

共 $2j+1$ 个值.

Pf 从最高态 $m = j$ 出发, 每作用一次 $\hat{J}_-$ 使 m 减小 1, 直到最低态 $m = -j$. 设共需 N 步, 则

$$j - N = -j, \quad \text{即} \quad 2j = N.$$

N 是反复作用的次数, 必然是非负整数. 因此 $2j$ 是非负整数, 即 j 只能取 $0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots$ 这些值. 从 $m = -j$ 到 $m = j$ 每次增加 1, m 共有 $2j+1$ 个取值. $\square$

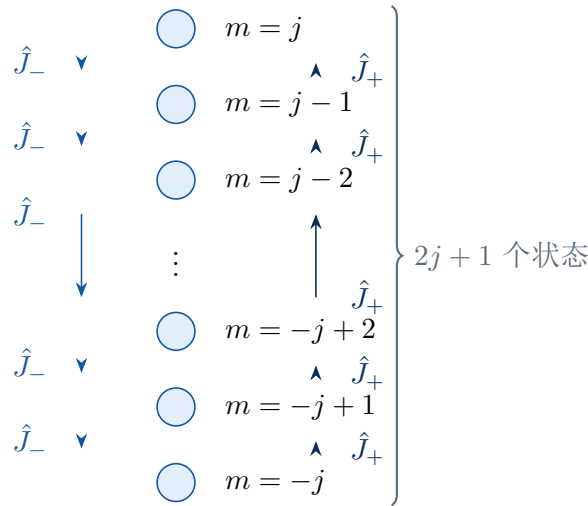


图 1: 阶梯结构示意图 (以 j 表示一般情形). $\hat{J}_-$ 每作用一次把磁量子数降低 1, $\hat{J}_+$ 每作用一次把磁量子数提高 1; 从 $m = j$ 到 $m = -j$ 共 $2j+1$ 个状态, 阶梯在两端被 $\hat{J}_+ |j, j\rangle = 0$ 与 $\hat{J}_- |j, -j\rangle = 0$ 截断.

Cor. 1 状态数目

对给定的 j , 与角动量平方本征值 $\hbar^2 j(j+1)$ 对应的共同本征态共有 $2j+1$ 个, 简并度为 $2j+1$.

8.4 最终本征方程

把 $\lambda = \hbar^2 j(j+1)$ 代入, 并把共同本征态改记为 $|j, m\rangle$, 就得到角动量本征值问题的最终形式:

$$\begin{cases} \hat{\mathbf{J}}^2 |j, m\rangle = j(j+1)\hbar^2 |j, m\rangle, \\ \hat{J}_3 |j, m\rangle = m\hbar |j, m\rangle, \end{cases} \quad (8.3)$$

其中 j 为非负整数或半整数, $m = -j, -j+1, \dots, j$. 这两个方程连同量子化条件就是本讲第一到第三部分的核心结果. 它们的导出只用到了对易关系(3.1), 自伴性与范数的非负性, 没有用到任何具体系统的波函数. 特别地, 对自旋 $1/2$ 的电子 ($j = s = 1/2$), 它给出自旋大小 $\sqrt{s(s+1)}\hbar = \sqrt{3}\hbar/2$ 与投影 $\pm\hbar/2$, 与 Stern-Gerlach 实验观察到的两束完全一致.

角动量的大小与空间投影

由式(8.3), 角动量的大小为

$$|\mathbf{J}| = \hbar\sqrt{j(j+1)}, \quad (9.1)$$

沿第 3 方向的投影为

$$J_3 = m\hbar. \quad (9.2)$$

需要注意两点. 其一, 角动量的大小并不是 $j\hbar$, 而是 $\hbar\sqrt{j(j+1)}$; 其二, 即使取最大的磁量子数 $m = j$, 仍然有

$$j\hbar < \hbar\sqrt{j(j+1)}.$$

也就是说, 第三分量的最大可能值严格小于角动量的大小. 如果三个分量能够同时取确定值, 那么在 $m = j$ 的态里投影应该恰好达到大小; 现在两者不相等, 正是量子态不能使三个分量同时取确定值的体现. 在经典图像里, 角动量矢量绕第 3 方向进动, 尖端画出一个圆环, 第三方向投影固定, 另外两个分量在不断变化, 如图 2.

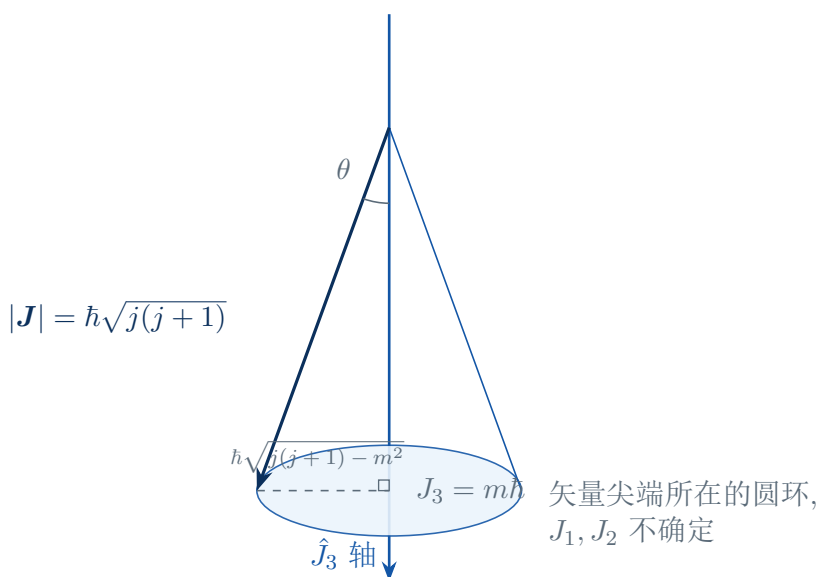


图 2: 角动量矢量锥. 固定 j 与 m 时 $|\mathbf{J}| = \hbar\sqrt{j(j+1)}$ 与第三分量 $J_3 = m\hbar$ 同时确定, 但 J_1, J_2 不确定, 矢量尖端分布在以第 3 方向为轴的圆环上; 即使 $m = j$, 也有 $j\hbar < \hbar\sqrt{j(j+1)}$.

Eg. 1 两个数值例

对 $j = 1/2$, $|\mathbf{J}| = \hbar\sqrt{3}/2 \approx 0.866\hbar$, 而最大投影为 $\hbar/2$; 对 $j = 1$, $|\mathbf{J}| = \sqrt{2}\hbar \approx 1.41\hbar$, 而最大投影为 $\hbar$. 两种情形都满足投影小于大小, 且差值随 j 减小而变得相对显著.

归一化升降公式与态构造

10.1 归一化升降公式

把式(6.5) 中的比例系数显式写出, 即

$$\hat{J}_+ |j, m\rangle = C_+(j, m) |j, m+1\rangle.$$

求两边范数平方, 并由式(7.2) 计算内积:

$$\begin{aligned} |C_+(j, m)|^2 &= \langle j, m | \hat{J}_- \hat{J}_+ |j, m\rangle = \langle j, m | (\hat{\mathbf{J}}^2 - \hat{J}_3^2 - \hbar \hat{J}_3) |j, m\rangle \\ &= \hbar^2 [j(j+1) - m(m+1)]. \end{aligned}$$

$m = j$ 时上式为零, 与最高权态 $\hat{J}_+ |j, j\rangle = 0$ 一致. 选择相位约定使系数为非负实数, 就得到归一化升降公式:

Prop. 1 归一化升降公式

对 $m = j, j-1, \dots, -j$,

$$\hat{J}_+ |j, m\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m+1)} |j, m+1\rangle = \hbar \sqrt{(j-m)(j+m+1)} |j, m+1\rangle, \quad (10.1)$$

$$\hat{J}_- |j, m\rangle = \hbar \sqrt{j(j+1) - m(m-1)} |j, m-1\rangle = \hbar \sqrt{(j+m)(j-m+1)} |j, m-1\rangle. \quad (10.2)$$

Pf 式(10.2) 的系数平方为

$$|C_-(j, m)|^2 = \langle j, m | \hat{J}_+ \hat{J}_- |j, m\rangle = \hbar^2 [j(j+1) - m(m-1)],$$

由式(7.1); 相位约定取非负实数. 因式分解

$$j(j+1) - m(m+1) = (j-m)(j+m+1), \quad j(j+1) - m(m-1) = (j+m)(j-m+1)$$

即得两种写法. □

在边界处, 取 $m = j$ 代入式(10.1) 得零, 取 $m = -j$ 代入式(10.2) 得零:

$$\hat{J}_+ |j, j\rangle = 0, \quad \hat{J}_- |j, -j\rangle = 0,$$

这正是阶梯在两端被截断的条件. 因此两条归一化公式覆盖了阶梯上的全部 $2j+1$ 个状态, 并且在端点上自动回到最高权态与最低权态的定义.

10.2 由最高态构造全部状态

Prop. 2 由最高态构造全部状态

固定 j 后, 全部共同本征态都可以从最高态 $|j, j\rangle$ 反复作用降算符得到:

$$|j, m\rangle = \sqrt{\frac{(j+m)!}{(2j)!(j-m)!}} \left(\frac{\hat{J}_-}{\hbar}\right)^{j-m} |j, j\rangle. \quad (10.3)$$

等价地, 也可以从最低态 $|j, -j\rangle$ 出发, 用升算符构造整条阶梯.

Pf 逐级作用式(10.2). 对 $k = j, j-1, \dots, m+1$ 连续代入, 得

$$\hat{J}_-^{j-m} |j, j\rangle = \hbar^{j-m} \left[\prod_{k=m+1}^j \sqrt{(j+k)(j-k+1)} \right] |j, m\rangle.$$

括号内乘积的两个因子分别是

$$\prod_{k=m+1}^j (j+k) = (j+m+1)(j+m+2) \cdots (2j) = \frac{(2j)!}{(j+m)!},$$

与

$$\prod_{k=m+1}^j (j-k+1) = (j-m)(j-m-1) \cdots 1 = (j-m)!.$$

因此

$$\hat{J}_-^{j-m} |j, j\rangle = \hbar^{j-m} \sqrt{\frac{(2j)!(j-m)!}{(j+m)!}} |j, m\rangle,$$

两边除以系数即得式(10.3). 从最低态出发的构造完全对称, 只需把式(10.1) 逐级应用. $\square$

式(10.3) 把整条阶梯压缩成一条公式: 给定 j , 全部 $2j+1$ 个状态由最高态与 $\hat{J}_-$ 的幂唯一决定. 这说明同一 j 的状态不是彼此无关的, 它们由升降算符联系成一个整体. 这一整体结构正是第四部分有限维态空间的来源.

Part IV

有限维表示, 自旋与 Pauli 算符

本部分先固定量子数 j , 建立 $2j + 1$ 维态空间 $\mathcal{H}_j$ 上的正交归一与完备关系, 计算角动量算符的全部矩阵元. 然后集中讨论 $j = 1/2$ 情形: 它自然给出 Pauli 算符. 我们建立 Pauli 算符的完整代数 (乘法, 对易, 反对易, 分解与恒等式), 研究自旋的旋转性质与 $SU(2)$ 双覆盖, 并用 Bloch 球给出自旋态与 Stern–Gerlach 测量的几何图像. 最后给出 $j = 1$ 的矩阵表示作为对照.

内容概要

- 掌握 $\mathcal{H}_j$ 的基, 正交归一关系与完备关系, 会写角动量算符的矩阵元.
 - 掌握 Pauli 算符的完整代数: $\hat{\sigma}_i \hat{\sigma}_j = \delta_{ij} \hat{I} + i\epsilon_{ijk} \hat{\sigma}_k$.
 - 理解自旋旋转与 $SU(2)$ 双覆盖, 会用 Bloch 球描述自旋态与测量.
-

固定量子数的态空间

11.1 态空间与基

对给定的 j , 记

$$\mathcal{H}_j = \text{span} \{ |j, j\rangle, |j, j-1\rangle, \dots, |j, -j\rangle \}. \quad (11.1)$$

由量子化条件, 其中恰有 $2j+1$ 个线性无关的态, 因此

$$\dim \mathcal{H}_j = 2j+1.$$

不同的 m 对应 $\hat{J}_3$ 的不同本征值, 属于不同的本征空间, 彼此正交; 同一 m 的态按构造是归一化的. 因此基矢满足正交归一关系

$$\langle j, m' | j, m \rangle = \delta_{m'm}. \quad (11.2)$$

由于 $\hat{J}^2$ 与 $\hat{J}_3$ 是自伴算符, 不同本征值的本征态自动正交, 式(11.2) 实际上并不需要额外假设.

11.2 完备关系

Prop. 1 固定 j 子空间的完备关系

在 $\mathcal{H}_j$ 上,

$$\sum_{m=-j}^j |j, m\rangle \langle j, m| = \hat{I}_j, \quad (11.3)$$

其中 $\hat{I}_j$ 是 $\mathcal{H}_j$ 上的单位算符. 对任意 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_j$,

$$|\psi\rangle = \sum_{m=-j}^j |j, m\rangle \langle j, m|\psi\rangle.$$

Pf $\mathcal{H}_j$ 中任意态都可以唯一地展开为基矢的线性组合. 把 $\sum_m |j, m\rangle \langle j, m|$ 作用在展开式上, 利用正交归一关系(11.2) 逐项收缩, 每一项的系数被完整取出, 总和恢复原态. $\square$

式(11.3) 是第四部分的运算枢纽: 在 $\mathcal{H}_j$ 内部计算任何矩阵元时, 都可以在任意位置插入这一单位分解, 把算符作用翻译成基矢的线性组合. 在本讲的层面, $\mathcal{H}_j$ 是角动量代数与升降算符自然生成的有限维空间; 它在旋转下如何变换 (转动矩阵元与 Wigner 矩阵) 已在《空间转动与角动量守恒》一讲中讨论.

角动量算符的矩阵元

Prop. 1 角动量算符的矩阵元

在标准基 $|j, j\rangle, |j, j-1\rangle, \dots, |j, -j\rangle$ 中,

$$\langle j, m' | \hat{J}_3 | j, m \rangle = m\hbar \delta_{m'm}, \quad (12.1)$$

$$\langle j, m' | \hat{J}_+ | j, m \rangle = \hbar \sqrt{(j-m)(j+m+1)} \delta_{m', m+1}, \quad (12.2)$$

$$\langle j, m' | \hat{J}_- | j, m \rangle = \hbar \sqrt{(j+m)(j-m+1)} \delta_{m', m-1}. \quad (12.3)$$

Pf 式(12.1) 是 $\hat{J}_3$ 本征方程的矩阵元形式. 式(12.2) 直接由归一化公式(10.1) 得

$$\langle j, m' | \hat{J}_+ | j, m \rangle = \hbar \sqrt{(j-m)(j+m+1)} \langle j, m' | j, m+1 \rangle,$$

再用正交归一关系(11.2) 挑出 $m' = m+1$ 的项. 式(12.3) 同理. □

把式(12.1) 排成矩阵: $\hat{J}_3$ 是对角矩阵

$$\hat{J}_3 = \hbar \begin{pmatrix} j & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & j-1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -j \end{pmatrix}.$$

$\hat{J}_\pm$ 只在主对角线相邻的两条斜线上有非零元, 对应阶梯结构: 升算符的矩阵元把 m 提高一格, 降算符把它降低一格.

$\hat{J}_1$ 与 $\hat{J}_2$ 由式(6.1) 反解:

$$\hat{J}_1 = \frac{1}{2} (\hat{J}_+ + \hat{J}_-), \quad \hat{J}_2 = \frac{1}{2i} (\hat{J}_+ - \hat{J}_-). \quad (12.4)$$

因此它们的矩阵元是式(12.2) 与(12.3) 的线性组合: $\hat{J}_1$ 的矩阵是实对称矩阵 (对角元为零, 主对角线两侧对称相等), $\hat{J}_2$ 的矩阵是反 Hermite 型的纯虚数矩阵. 这种对称性正是 $\hat{J}_1, \hat{J}_2$ 自伴性的矩阵表现.

自旋 1/2 的矩阵表示

Eg. 1 $j = 1/2$ 的矩阵表示

取 $j = 1/2$, 基底为

$$\left| \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right\rangle, \quad \left| \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} \right\rangle.$$

这两个态正是 Stern-Gerlach 实验中自旋沿 z 方向投影为 $\pm\hbar/2$ 的两束, 通常记作 $|\uparrow\rangle$ 与 $|\downarrow\rangle$. 由式(12.1) 至(12.3) 逐个代入. $\hat{J}_3$ 为

$$\hat{J}_3 = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

升降算符为

$$\hat{J}_+ = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{J}_- = \hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

再由式(12.4),

$$\hat{J}_1 = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{J}_2 = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

三个矩阵正是 Pauli 矩阵的 $\hbar/2$ 倍:

$$\boxed{\hat{J}_i = \frac{\hbar}{2} \hat{\sigma}_i}, \quad \hat{\sigma}_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (13.1)$$

这是自旋 1/2 的角动量算符: 电子自旋 $s = 1/2$, 其三个分量算符就是 $\hat{\sigma}_i$ 的 $\hbar/2$ 倍. 对自旋 1/2, 通常直接写 $\hat{\mathbf{S}} = \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}$, 其中 $\boldsymbol{\sigma} = (\hat{\sigma}_1, \hat{\sigma}_2, \hat{\sigma}_3)$ 是 Pauli 矢量算符. 角动量平方算符为

$$\hat{\mathbf{J}}^2 = \frac{\hbar^2}{4} (\hat{\sigma}_1^2 + \hat{\sigma}_2^2 + \hat{\sigma}_3^2) = \frac{3}{4} \hbar^2 \hat{I},$$

与一般公式 $j(j+1)\hbar^2 = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)\hbar^2 = \frac{3}{4}\hbar^2$ 完全一致. 这组 2×2 矩阵是整个自旋 1/2 理论的出发点. 下一节研究 Pauli 算符本身的代数与物理内容.

Pauli 算符

14.1 定义与基本性质

Def. 1 Pauli 算符

在标准基 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ 下, Pauli 算符定义为

$$\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

自旋算符与 Pauli 算符的关系为 $\hat{S}_i = \hbar \hat{\sigma}_i / 2$.

三个 Pauli 算符都是 Hermitian 的 ($\hat{\sigma}_i^\dagger = \hat{\sigma}_i$), 又因为 $\hat{\sigma}_i^2 = \hat{I}$, 它们同时是么正的. 它们的平方和为

$$\hat{\sigma}_x^2 + \hat{\sigma}_y^2 + \hat{\sigma}_z^2 = 3\hat{I}.$$

最重要的代数关系把乘法, 对易与反对易统一起来:

Prop. 1 Pauli 乘法代数

$$\hat{\sigma}_i \hat{\sigma}_j = \delta_{ij} \hat{I} + i\epsilon_{ijk} \hat{\sigma}_k. \quad (14.1)$$

由此立即得到对易与反对易关系:

$$[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = 2i\epsilon_{ijk} \hat{\sigma}_k, \quad \{\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j\} = 2\delta_{ij} \hat{I}. \quad (14.2)$$

Pf 式(14.1) 是三个 2×2 矩阵的恒等式, 可以直接验证; 更系统地, 它由 $\hat{\sigma}_i^2 = \hat{I}$ 与(14.2) 唯一确定, 而对易关系由式(13.1) 与角动量代数(3.1) 一致 (两边都除以 $(\hbar/2)^2$ 再乘以 $\hbar/2$ 即可). 反对易关系取式(14.1) 的对称部分, 对易关系取反对称部分. $\square$

式(14.2) 的第一个式子说明 $\hat{S} = \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}$ 确实满足角动量代数(3.1): 代入得 $[\hat{S}_i, \hat{S}_j] = i\hbar \epsilon_{ijk} \hat{S}_k$. 第二个式子 (反对易关系) 是自旋 1/2 独有的特征: 一般 j 的角动量算符没有类似的简单反对易关系. 不同分量既不对易又不对易的”双重性格”, 正是自旋 1/2 系统丰富结构的代数来源.

14.2 二阶算符的 Pauli 分解

由于 $\{\hat{I}, \hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z\}$ 构成 2×2 矩阵 (复向量空间) 的基, 任意二阶算符都可以唯一地分解:

Prop. 2 Pauli 分解

任意 2×2 算符 $\hat{A}$ 可以唯一写成

$$\hat{A} = a_0 \hat{I} + \mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad (14.3)$$

其中

$$a_0 = \frac{1}{2} \text{Tr}(\hat{A}), \quad a_i = \frac{1}{2} \text{Tr}(\hat{\sigma}_i \hat{A}).$$

若 $\hat{A}$ 是自伴的, 则 $a_0 \in \mathbb{R}$, $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^3$.

Pf 四个基底算符 $\hat{I}, \hat{\sigma}_i$ 在 Hilbert-Schmidt 内积 $\langle \hat{B}, \hat{A} \rangle = \text{Tr}(\hat{B}^\dagger \hat{A})$ 下正交: $\text{Tr}(\hat{\sigma}_i) = 0$, $\text{Tr}(\hat{\sigma}_i \hat{\sigma}_j) = 2\delta_{ij}$, 因此系数由取迹读出. 自伴性给出 $a_0^* = a_0$, $a_i^* = a_i$. $\square$

Eg. 1 沿任意方向的自旋

对单位向量 $\mathbf{n}$, 自旋沿 $\mathbf{n}$ 方向的投影为

$$\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{S}} = \frac{\hbar}{2} \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}.$$

由式(14.1), $(\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = \hat{I}$, 故 $\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ 的本征值为 $\pm\hbar/2$, 与方向无关; 两个本征态由 $\mathbf{n}$ 决定. 这正是 Stern-Gerlach 装置沿任意取向测量自旋的依据.

14.3 Pauli 恒等式

Prop. 3 矢量恒等式

对任意 (可与 Pauli 算符对易的) 向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$,

$$(\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma})(\mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\sigma}) = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\hat{I} + i\boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}). \quad (14.4)$$

Pf 展开左边, 用式(14.1):

$$(\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma})(\mathbf{b} \cdot \boldsymbol{\sigma}) = a_i b_j \hat{\sigma}_i \hat{\sigma}_j = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})\hat{I} + i\varepsilon_{ijk} a_i b_j \hat{\sigma}_k.$$

$\square$

取 $\mathbf{a} = \mathbf{b} = \mathbf{n}$ (单位向量) 得 $(\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = \hat{I}$; 取 $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ 得 $(\mathbf{a} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = a^2 \hat{I}$. 式(14.4) 把三维向量的点积与叉积全部编码进 2×2 矩阵代数, 是推导自旋旋转性质 (下一小节) 与 Bloch 球进动的基础.

14.4 自旋的旋转与双覆盖群

由旋转生成元的指数形式(1.1) 与 $\hat{\mathbf{S}} = \frac{\hbar}{2} \boldsymbol{\sigma}$, 自旋 $1/2$ 绕单位轴 $\mathbf{n}$ 转动角 θ 的算符为

$$\hat{U}(\mathbf{n}, \theta) = \exp\left(-\frac{i\theta}{2} \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}\right). \quad (14.5)$$

由于 $(\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = \hat{I}$, 指数级数的偶数次幂求和为余弦, 奇数次幂求和为正弦, 得到显式形式:

$$\hat{U}(\mathbf{n}, \theta) = \cos \frac{\theta}{2} \hat{I} - i \sin \frac{\theta}{2} \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}. \quad (14.6)$$

Prop. 4 $SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的双覆盖

自旋 1/2 的旋转算符矩阵 $\hat{U}(\mathbf{n}, \theta)$ 属于 $SU(2)$, 且 $\hat{U}$ 与 $-\hat{U}$ 对应同一个 $SO(3)$ 旋转: 映射 $SU(2) \rightarrow SO(3)$ 是二对一的.

Pf 由式(14.6), $\det \hat{U} = \cos^2 \frac{\theta}{2} + \sin^2 \frac{\theta}{2} = 1$ 且 $\hat{U}^\dagger = \hat{U}^{-1}$, 故 $\hat{U} \in SU(2)$. 把 θ 换成 $\theta + 2\pi$ 得 $\hat{U}(\mathbf{n}, \theta + 2\pi) = -\hat{U}(\mathbf{n}, \theta)$: 相差整体相位 -1 的矩阵作用在射线上相同, 因而对应同一个 $SO(3)$ 转动. $\square$

2 π 旋转与射线

对自旋 1/2,

$$\hat{U}(\mathbf{n}, 2\pi) = -\hat{I}, \quad \hat{U}(\mathbf{n}, 4\pi) = \hat{I}.$$

单独态矢量的负号不改变射线, 但在干涉实验中, 若只有一条路径经历 2π 旋转, 相对相位 π 可以被观测. 因此”射线上恒等”与”所有相干叠加中不可区分”是两个不同层次. 这正是半整数自旋系统必须使用 $SU(2)$ 表示 (射影表示) 的原因, 也是自旋与轨道角动量最深刻的区别之一: 轨道旋转算符在 2π 后严格回到恒等 ($e^{-i2\pi m}$ 对整数 m 为 1), 而自旋旋转算符只回到 -1 倍.

14.5 Pauli 算符的旋转

Prop. 5 Pauli 算符的旋转

对任意 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ 与旋转矩阵 $\mathbf{R}$,

$$\hat{U}^\dagger(\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \hat{U} = (\mathbf{R}\mathbf{v}) \cdot \boldsymbol{\sigma}, \quad (14.7)$$

其中 $\hat{U} = \hat{U}(\mathbf{n}, \theta)$ 对应经典转动 $\mathbf{R} = \mathbf{R}(\mathbf{n}, \theta)$. 特别地,

$$\hat{U}^\dagger \hat{\sigma}_i \hat{U} = R_{ij} \hat{\sigma}_j.$$

Pf 记 $\mathbf{v}(\theta) = \hat{U}^\dagger(\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\sigma}) \hat{U}$, 其中 $\hat{U} = e^{-i\theta \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}/2}$. 对 θ 求导, 由式(14.4),

$$\frac{d\mathbf{v}}{d\theta} = \frac{i}{2} [\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}, \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\sigma}] = -\mathbf{n} \times \mathbf{v},$$

即 $\mathbf{v}(\theta)$ 服从 $\dot{\mathbf{v}} = -\mathbf{n} \times \mathbf{v}$, 解为 $\mathbf{v}$ 绕 $\mathbf{n}$ 转动角 θ 的 Rodrigues 公式 (与经典转动一致), 得式(14.7). $\square$

这一结果把 $SU(2)$ 的共轭作用与三维空间中的 $SO(3)$ 旋转联系起来: 自旋算符沿任一方向的期望值在旋转下按普通矢量变换,

$$\langle \hat{U} |\psi\rangle | \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\sigma} | \hat{U} |\psi\rangle \rangle = (\mathbf{R}^{-1}\mathbf{v}) \cdot \langle \psi | \boldsymbol{\sigma} | \psi \rangle,$$

即自旋期望值矢量按三维旋转变化. 全局相位不参与这种共轭作用, 所以纯态自旋方向的测量结果严格按 $SO(3)$ 旋转变化 (见下一节 Bloch 球).

Bloch 球与 Stern–Gerlach 测量

自旋 1/2 的态空间是二维的, 全部自旋态可以画在一个球面上——Bloch 球. 它把自旋的物理图像 (方向, 测量, 旋转) 变成直观的几何语言.

15.1 自旋态与布洛赫向量

任意归一化自旋纯态可以写成 (整体相位已吸收)

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |\uparrow\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |\downarrow\rangle, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi.$$

它由两个实参数 (θ, φ) 标记, 恰好是单位球面上一点的球坐标. 自旋期望值

$$\langle \psi | \boldsymbol{\sigma} | \psi \rangle = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$$

正是这一点对应的单位向量: 态 $|\psi\rangle$ 的自旋沿方向 $\mathbf{n} = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$ 取确定值 $+\hbar/2$. 这样, 每个纯态对应球面一点, 球面方向记录振幅比与相对相位, 不记录整体相位.

15.2 密度算符的 Bloch 表示

Thm. 1 二能级密度算符的 Bloch 表示

每个自旋 1/2 密度算符唯一写成

$$\hat{\rho} = \frac{1}{2}(\hat{I} + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma}), \quad \mathbf{r} \in \mathbb{R}^3, \quad \|\mathbf{r}\| \leq 1. \quad (15.1)$$

纯态对应 $\|\mathbf{r}\| = 1$, 最大混合态对应 $\mathbf{r} = \mathbf{0}$.

Pf 由 Pauli 分解(14.3), 任意 Hermitian 单位迹算符只能取(15.1) 的形式, 且 $\mathbf{r}$ 由 $\mathbf{r} = \langle \rho | \boldsymbol{\sigma} | \rho \rangle$ 给出, 是实向量. $\hat{\rho}$ 的本征值为 $(1 \pm \|\mathbf{r}\|)/2$ (由式(14.4), $(\mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma})^2 = \|\mathbf{r}\|^2 \hat{I}$), 正性等价于 $\|\mathbf{r}\| \leq 1$. 纯态是秩一投影, 等价于本征值 0, 1, 即 $\|\mathbf{r}\| = 1$. $\square$

Bloch 球的半径记录态的“纯度”: 纯态在球面, 混合态在球内, 经典概率混合就是球内的凸组合. 熵只依赖 $\|\mathbf{r}\|$, 与方向无关; 么正演化保持半径, 因而保持谱, 纯度与熵.

15.3 沿任意方向的自旋测量

沿单位方向 $\mathbf{n}$ 测量自旋, 对应算符 $\mathbf{n} \cdot \hat{S} = \frac{\hbar}{2} \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$, 其投影算符为

$$\hat{P}_{\mathbf{n}, \pm} = \frac{1}{2}(\hat{I} \pm \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}),$$

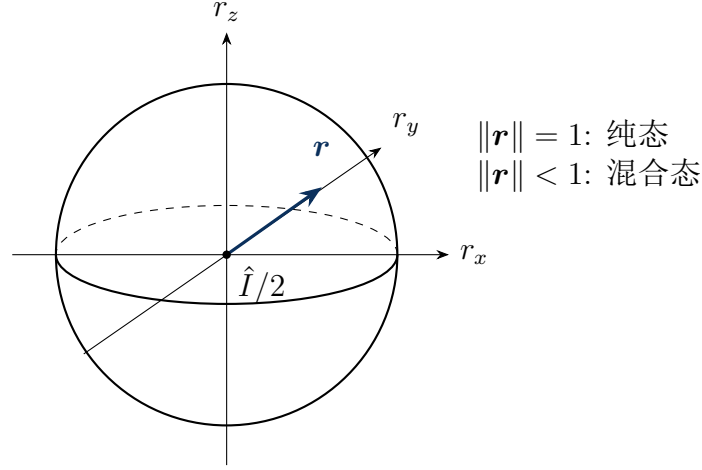


图 3: Bloch 球与自旋 1/2 的状态空间. 球面表示纯态, 球内表示混合态; 球面每一点对应一个自旋方向.

两个本征值 $\pm\hbar/2$ 与方向无关 (见 §14.2 的例子). 由式(15.1), 测量得到 $\pm\hbar/2$ 的概率为

$$p_{\pm} = \text{Tr}(\hat{\rho}\hat{P}_{n,\pm}) = \frac{1}{2}(1 \pm \mathbf{r} \cdot \mathbf{n}). \quad (15.2)$$

概率只依赖布洛赫向量沿测量方向的投影: 当 $\mathbf{r} = \mathbf{n}$ (纯态自旋已沿测量方向) 时 $p_+ = 1$; 当 $\mathbf{r} = -\mathbf{n}$ 时 $p_+ = 0$; 对最大混合态 $\mathbf{r} = \mathbf{0}$, 两个结果等概率. 这与 Stern–Gerlach 实验中束流的强度分配一致.

15.4 旋转在 Bloch 球上的作用

由 Pauli 算符的旋转(14.7), 么正旋转 $\hat{U}(\mathbf{n}, \theta)$ 作用在密度算符上:

$$\hat{U}\hat{\rho}\hat{U}^\dagger = \frac{1}{2}(\hat{I} + (\mathbf{R}\mathbf{r}) \cdot \boldsymbol{\sigma}),$$

即布洛赫向量绕 $\mathbf{n}$ 转动角 θ :

$$\mathbf{r} \mapsto \mathbf{R}(\mathbf{n}, \theta)\mathbf{r}.$$

因此自旋的量子旋转在 Bloch 球上就是刚体旋转. 特别地, 绕 z 轴转动角 θ 使布洛赫向量的方位角 $\varphi \mapsto \varphi - \theta$; 绕 z 轴转动 2π 后 $\mathbf{r}$ 回到自身 (与 $\hat{U}(2\pi) = -\hat{I}$ 只差整体相位, 射线不变), 但旋量本身已变号——这一区别在干涉实验中可观测 (见 §14.4).

Eg.1 Bloch 进动

自旋 1/2 粒子处于沿 $\mathbf{n}$ 方向的均匀磁场中, Hamilton 算符为 $\hat{H} = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} = \frac{g\mu_B B}{2}\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$. 时间演化算符 $e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 正是绕 $\mathbf{n}$ 转动的旋转算符, 因此布洛赫向量以角频率 $\Omega = g\mu_B B/\hbar$ 绕 $\mathbf{n}$ 进动. 这是核磁共振与量子计算中单量子比特旋转的几何图像.

15.5 Stern–Gerlach 装置与投影测量

Stern–Gerlach 测量的本质

Stern–Gerlach 装置通过非均匀磁场把 $\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ 的两个本征值映射为空间上可分辨的两束粒子：沿 $\mathbf{n}$ 方向的磁场梯度使 $\mu_z = -(g\mu_B/\hbar)\hat{S}_z$ 的两个本征值对应的原子受到相反方向的力，在屏幕上形成两条分离的亮线。它实现的是投影测量——把量子态投影到 $\hat{P}_{\mathbf{n},\pm}$ 的本征空间——而不是对预先存在的经典自旋方向的被动读取。对银原子束连续通过两个取向不同的 Stern–Gerlach 装置，第二个装置的输出会依赖第一个装置的测量结果，这一“测量改变状态”的行为是量子投影公设的直接体现。

量子数 1 的矩阵表示

Eg. 1 $j = 1$ 的矩阵表示

取 $j = 1$, 标准基为

$$|1, 1\rangle, \quad |1, 0\rangle, \quad |1, -1\rangle.$$

$\hat{J}_3$ 为对角矩阵

$$\hat{J}_3 = \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

由式(12.2) 与(12.3), 升降算符为

$$\hat{J}_+ = \sqrt{2}\hbar \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{J}_- = \sqrt{2}\hbar \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

于是

$$\hat{J}_1 = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{J}_2 = \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & -i & 0 \\ i & 0 & -i \\ 0 & i & 0 \end{pmatrix}.$$

直接计算平方和:

$$\hat{\mathbf{J}}^2 = \hat{J}_1^2 + \hat{J}_2^2 + \hat{J}_3^2 = 2\hbar^2 \hat{I}_3,$$

与 $j(j+1)\hbar^2 = 2\hbar^2$ 一致.

$j = 1$ 的三维矩阵与 $j = 1/2$ 的二维矩阵结构相似: $\hat{J}_3$ 对角, $\hat{J}_\pm$ 在相邻斜线上, 矩阵元由统一的公式(12.1) 至(12.3) 给出, 平方和都是 $j(j+1)\hbar^2$ 乘以单位矩阵. 更一般地, 对任意允许的 j , 同样的公式给出 $(2j+1) \times (2j+1)$ 矩阵, 并且满足与抽象算符相同的对易代数(3.1). 这就是角动量代数的有限维矩阵实现: 一个 j 对应一个 $2j+1$ 维的实现. 与 $j = 1/2$ 不同, $j = 1$ 的矩阵没有 2×2 Pauli 式的简单反对易关系; 自旋 $1/2$ 的 Pauli 代数在全部表示中是最特殊的.

轨道角动量与总结

本部分把一般结论应用到轨道角动量, 说明代数允许整数与半整数, 而轨道角动量还要求波函数的单值性, 因此只能取整数; 内禀自旋则没有这种约束, 可以取半整数, 并与 $SU(2)$ 双覆盖相联系. 随后回顾全章的推导链条: 从旋转生成元与对易关系到共同本征态, 经阶梯算符到量子化条件, 再到矩阵表示与 Pauli 算符. 最后划定本讲与后续各讲的边界.

内容概要

- 理解” 整数或半整数”来自代数, 而” 轨道角动量取整数” 还依赖波函数的单值性; 自旋的半整数值与 $SU(2)$ 双覆盖的关系.
 - 掌握全章从旋转生成元到对易关系, 再到矩阵表示与 Pauli 算符的完整逻辑链条.
 - 明确本讲与《空间转动与角动量守恒》及后续各讲的内容边界.
-

轨道角动量与一般角动量的区别

仅由抽象角动量代数,已经推出

$$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2, \dots,$$

即角动量量子数既可以是整数,也可以是半整数. 但轨道角动量

$$\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{x}} \times \hat{\mathbf{p}}$$

还要满足额外的约束. 它在坐标空间中有具体的实现: 轨道角动量的本征函数依赖于方位角 φ 的相位因子 $e^{im\varphi}$, 波函数的单值性要求 m 为整数, 从而轨道角动量量子数只能是

$$l = 0, 1, 2, \dots.$$

完整的轨道角动量本征函数理论 (球谐函数与球坐标表示) 已在《空间转动与角动量守恒》一讲中展开, 但本讲已经可以看出结论的差异来源. 内禀自旋没有坐标空间的波函数, 不受单值性约束, 因此可以取半整数值, 例如电子的

$$s = \frac{1}{2}.$$

代数允许与轨道约束

两条结论的适用范围不同:

- “整数或半整数”是一般角动量代数的结论, 对任何满足式(3.1)的算符都成立.
- “轨道角动量只能取整数”还使用了轨道波函数在坐标空间的性质 (单值性), 不能只靠对易关系推出.

因此自旋 $1/2$ 与轨道角动量 $l = 1$ 可以同时出现在同一个物理系统里, 而总角动量 j 再由它们按矢量相加规则组合, 那是角动量耦合的内容, 属于后续讲次. 自旋的半整数值还与 $SU(2)$ 双覆盖 (§14.4) 联系在一起: 轨道旋转算符 $e^{-i\theta \mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{L}}/\hbar}$ 在 2π 后回到恒等 (整数 m), 自旋旋转算符则回到 $-\hat{I}$, 这要求半整数自旋的旋转表示是 $SO(3)$ 的射影表示, 由 $SU(2)$ 实现.

Eg. 1 电子自旋与轨道角动量

氢原子的电子既有轨道角动量 l , 又有自旋 $s = 1/2$. 第 25 讲精细结构中出现的 $\hat{\mathbf{L}}$, $\hat{\mathbf{S}}$ 与 $\hat{\mathbf{J}}$ 三者都满足式(3.1), 但 l 只取整数, $s = 1/2$ 是半整数, 两者的差别完全来自轨道波函数的单值性. 本讲建立的一般理论同时覆盖这两种情形, 这正是抽象代数定义的价值所在.

核心推导链条

本讲建立的四个层次

本讲建立了角动量理论的四个层次:

旋转生成元与对易关系 + 本征值的代数解法 + 阶梯算符 + 矩阵表示与 Pauli 算符.

链条的每一步都可以在正文中找到完整证明. 第 1 步由旋转群与 Stone 定理给出生成元 (第 1 节). 第 2 步由旋转群的非交换性推出对易关系, 并说明 $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$ (第 1, 2 节). 第 3 步由对易关系的分配律与 Levi-Civita 符号的反对称性证明 (第 4 节). 第 4 步说明 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 与 $\hat{J}_3$ 相容, 共同本征态存在 (第 4, 5 节). 第 5 步引入升降算符并证明它们把 m 平移一个单位 (第 6 节). 第 6 步使用磁量子数的有界性: 阶梯必然终止, 存在最高权态与最低权态 (第 5, 8 节). 第 7 步计算极值态的范数, 确定 λ 与 $m_{\min}$ (第 8 节). 第 8 步给出最终本征方程, 第 9 步由阶梯的步数得到量子化条件与维数 $2j + 1$ (第 8 节). 第四部分再由式(10.3) 与矩阵元公式(12.1) 至(12.3) 把抽象结果翻译成矩阵, 并在 $j = 1/2$ 处得到 Pauli 算符及其全部物理内容.

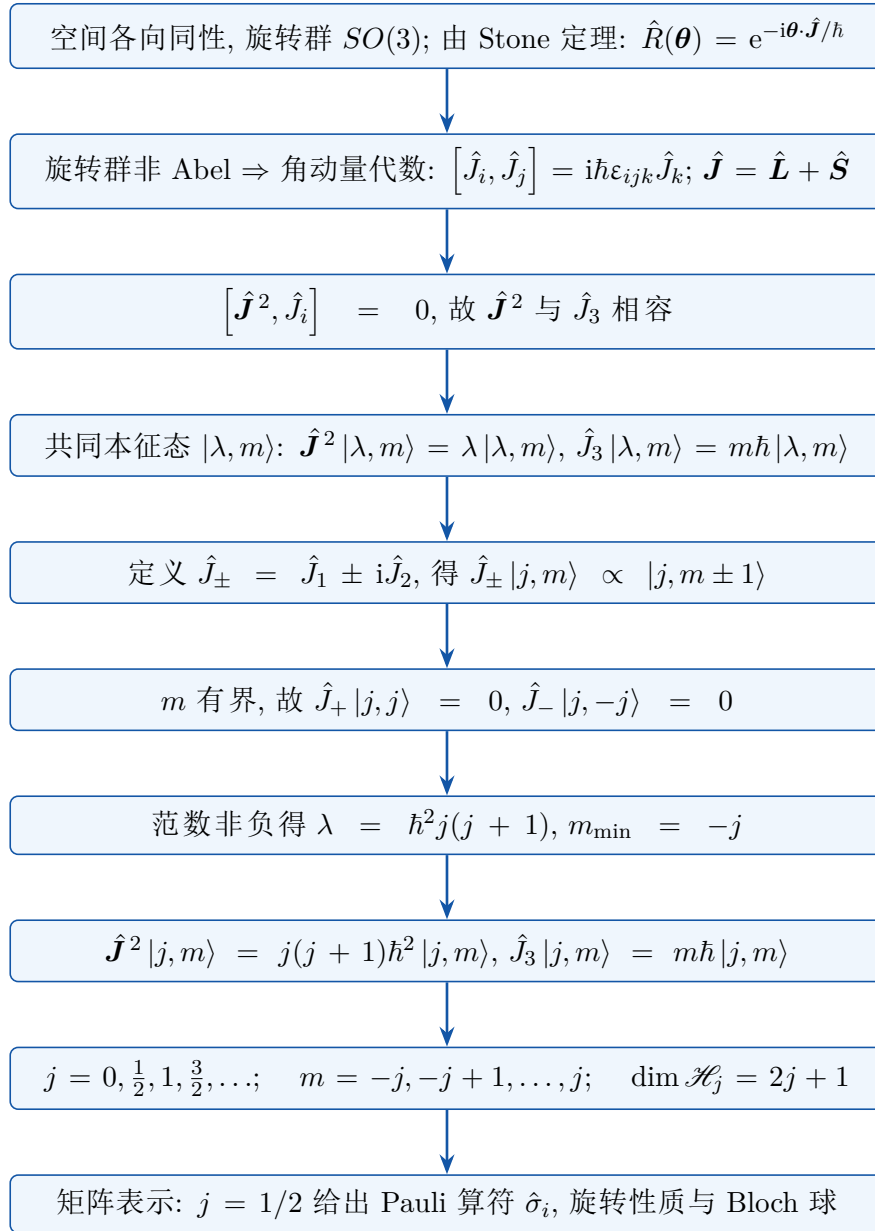


图 4: 核心推导链条. 第 1 步来自《空间转动与角动量守恒》; 之后的每一步都由前一步加上对易关系的展开, 伴随关系或范数非负性得出, 全程没有求解任何 Schrödinger 方程.

与后续课程的边界

本讲的范围

本讲建立的是:

旋转生成元 + 角动量代数 + 本征值的代数解法
+ 阶梯算符 + 矩阵表示与 Pauli 算符

本讲不涉及: Euler 角, Wigner D 矩阵, 角动量耦合与 Clebsch–Gordan 系数, 球张量算符与不可约张量算符, 以及 Wigner–Eckart 定理.

这些内容在知识结构上依赖旋转群的表示理论, 属于后续讲次: 角动量耦合 (两个 $\mathcal{H}_j$ 的直积分解) 将给出总角动量 j 的组合规则; 球基矢与球张量算符建立旋转不变算符的分类; Wigner–Eckart 定理把矩阵元的磁量子数依赖与动力学内容分离. 本讲的代数结果正是这些内容的运算基础: 旋转算符作用在 $|j, m\rangle$ 上时, 其矩阵元由本讲建立的 $2j+1$ 维结构给出, 而 $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$ 的分解 (第 2 节) 是角动量耦合的直接出发点.

至此, 本讲完成了从对称性到角动量的完整图景: 《空间转动与角动量守恒》一讲从空间各向同性推出了角动量作为旋转生成元的地位; 本讲把生成元分解为轨道与自旋两部分, 用 Stern–Gerlach 实验确立了自旋的物理地位, 从一条对易关系(3.1) 出发, 依靠自伴性与范数非负性两条一般原理, 完整得到了角动量本征值问题的代数解, 量子化条件 $j = 0, 1/2, 1, 3/2, \dots$, 阶梯结构与 $2j+1$ 维矩阵表示, 并在 $j = 1/2$ 处建立起 Pauli 算符的代数与 Bloch 球物理图像. 这些结果不依赖任何具体系统, 因此同时适用于轨道角动量, 自旋与总角动量, 是整个量子力学课程中使用频率最高的工具之一.